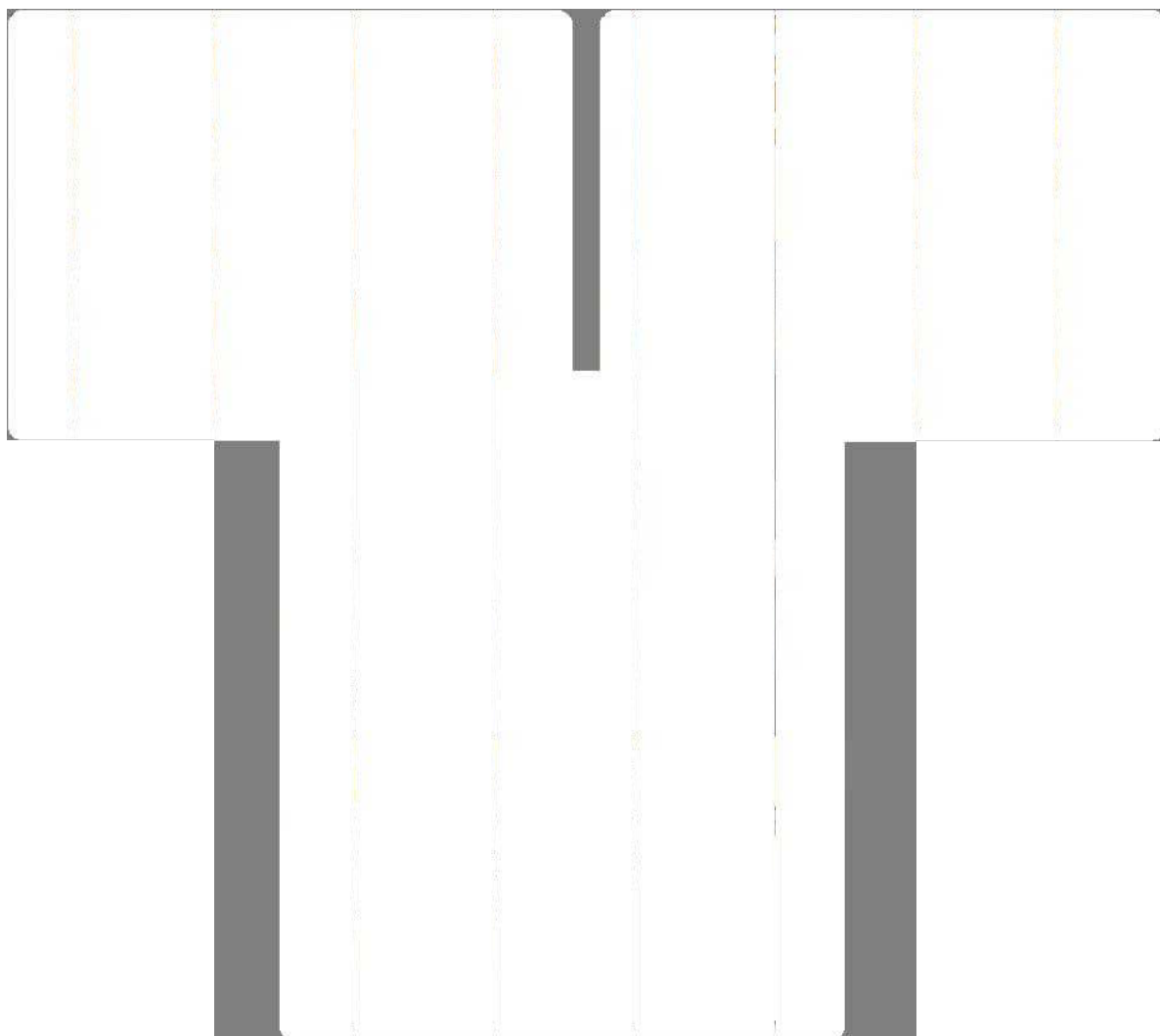


۴-۶) آنالیز سقف‌های عرشه فولادی (متال دک)



شکل ۴-۱۲۲ (سقف‌های عرشه فولادی)

۴-۶-۱) تعریف سقف عرشه فولادی:

سقف‌هایی هستند که با استفاده از دو عنصر ورق‌های فولادی گالوانیزه دوزنقه‌ای شکل تحتانی و برش گیرها که در این نوع سقف‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد از سایر سقف‌ها متمایز می‌شود و البته با استفاده از آرماتوربندی و بتن ریزی بر روی این ورق فولادی، این نوع سقف اجرا می‌شود.

۴-۶-۱-۱) برش گیرها:

برش گیرهای (گل میخ‌ها) خاصی که در این نوع سقف مورد استفاده قرار می‌گیرند به جهت نوع مصالح و روش خاص اجرا، از نقاط قوت این نوع سقف محسوب می‌شود. قطر این برش گیرها حداکثر ۲۰ میلیمتر و ارتفاع آنها با توجه به شکل ورق فولادی متغیر می‌باشد و در نهایت حداقل ارتفاع گل میخ بعد از نصب که از بالای ورق دوزنقه‌ای اندازه‌گیری می‌شود از ۴۰ میلیمتر نباید کمتر باشد. این گل میخ‌ها به وسیله دستگاه جوش قوس الکتریکی به بال تیرهای سازه‌ای جوش می‌شود.

۴-۶-۱-۲) مزایا:

وزن کمتر این نوع سقف نسبت به سایر سقف‌های متداول در اسکلت‌های فولادی ساختمان از شاخصه‌های این نوع سقف محسوب می‌شود. در این نوع روش اجرای سقف، ورق گالوانیزه دوزنقه‌ای شکل آجدار هم به عنوان قالب بتن ریزی عمل می‌نماید و همچنین با باقی ماندن در سقف نقش سازه‌ای ایفا می‌کند. کاهش بار سقف و به تبع آن کاهش وزن سازه و حذف بلوک و قالب بندی و حمل و نقل آسان سبب صرفه جویی در هزینه ساختمان می‌شود. افزایش دهانه تیرریزی تا ۴ متر بدون نیاز به شمع‌بندی، استفاده از گل میخ‌ها که ورق به تیر جوش می‌خورد از استانداردهای روش‌های اجرا می‌باشد. قابلیت دپو در محل‌های محدودتر نسبت به انواع تیرچه‌ها، وجود فرورفتگی و برجستگی روی جان ورق فولادی، تنش تسلیم و مدول الاستیسیته ورق را ۴۷٪ نسبت به ورق صاف کاهش می‌دهد. امکان هم-زمان اجرا و بتن ریزی چندین سقف به صورت همزمان و در نتیجه صرفه جویی در زمان انجام پروژه. حذف میلگردهای کششی و تیرهای فرعی بهترین و مقرون به صرفه ترین عرض ورق ۱ متر بعد از فرمینگ می‌باشد که وزن آن حدود ۷۸۰۰ کیلوگرم می‌باشد.

۴-۶-۱-۳) برتری‌های سقف عرشه فولادی:

- ۲۰٪ تا ۳۰٪ صرفه جویی در مصرف فولاد اسکلت سازه.
- ۶۰٪ تا ۷۰٪ صرفه جویی در مصرف میلگرد بتن ریزی کلیه سقف‌ها در یک زمان.
- ۱۵٪ تا ۲۰٪ صرفه جویی در مصرف بتن سقف.
- وزن کمتر سقف باعث وزن کمتر سازه شده و اسکلت و فونداسیون ساختمان سبک‌تر می‌شود.
- وزن بار مرده این پروفیل با ۸ سانتیمتر حجم بتن ۲۱۰ کیلوگرم بر متر مربع است که از وزن سقف کامپوزیت سنتی با همین خصوصیات فنی ۶۰ کیلوگرم کمتر می‌باشد.
- حذف میلگردهای کششی.
- ۴۰٪ سبکتر از سقف‌های تیرچه بلوک و ۲۲٪ سبکتر از سقف‌های کامپوزیت سنتی.
- بار مرده این سقف با ۵ سانتیمتر بتون رویه ۱۹۰ کیلوگرم و با ۷ سانتی متر بتون رویه ۲۱۰ کیلوگرم بر مترمربع است. بنابراین از بار مرده سقف تیرچه و بلوک ۱۵۰ کیلوگرم و از بار مرده سقف کامپوزیت ۶۰ کیلوگرم سبک‌تر می‌باشد.
- در ساختمان‌های اسکلت فلزی وزن فولاد تا ۲۲ کیلوگرم بر مترمربع کاهش خواهد یافت.

- عبور آسان وسالم تاسیسات از زیر سقف و همچنین تعمیر و تعویض بسیار راحت موارد آسیب دیده از ویژگیهای سقف عرشه فولادی می باشد.
- وزن بار بتن این سقف با ۷ سانتی متر ضخامت حجم از بتن سبک دانه سازه ای ، معادل ۱۲۰ کیلوگرم و بتن معمولی ۱۶۰ کیلوگرم بر متر مربع می باشد.
- وزن این سقف از سایر سقف های معمول مثل دال بتنی، کامپوزیت، تیرچه بلوک حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد کمتر می باشد،(بسته به نوع بتن سبک یا معمولی).
- وزن کمتر سقف باعث وزن کمتر سازه شده و اسکلت و فونداسیون ساختمان سبکتر خواهد شد.
- لرزش در سقف عرشه فولادی به میزان قابل توجهی به نسبت سقف های مشابه کمتر می باشد.
- سرعت اجرا تا دوازده برابر بیشتر از سقف های معمول مثل دال بتنی، کامپوزیت و تیرچه بلوک می باشد، (در یک سطح مشابه).
- زمان اجرای سقف عرشه فولادی در یک سطح مشابه یک روز و سایر سقفهای معمول و سنتی در مدت ۱۲ روز می باشد.
- نصب ورق ها بدون جوشکاری و فقط با میخ های فولادی، هیلتی مطابق با استاندارد بین المللی و اصول فنی و مهندسی می باشد.
- در این سیستم امکان اجرای سقف و بتن ریزی در کلیه طبقات ساختمانهای چند طبقه در یک زمان قابل انجام می باشد.

۴-۶-۱-۴ تجزیه و تحلیل سقف های عرشه فولادی:

جدول ۴-۵۱ ب) مصالح مصرفی	جدول ۴-۵۱ الف) سهم درصد کار برای هر نفر
ورق	تعداد نیرو: ۳ نفر
گل میخ (برش گیر)	آرماتوربند ۳۳.۳٪
آرماتور	جوشکار درجه ۱ ۳۳.۳٪
بتن	بتن ریز ۳۳.۳٪

جدول ۴-۵۱ ج) آنالیز
اجرای هر ۱۰۰۰ مترمربع سقف: ۷ روز (۵۶ ساعت)
به ازای هر ۱ مترمربع سقف ۸.۱۰۰ کیلوگرم ورق مورد نیاز است. (با احتساب پرت کار)
هر ۱ مترمربع ورق حدودا ۹ سانتی متر مکعب بتن نیاز دارد.
هر ۱ مترمربع سقف حدودا ۳ کیلوگرم میلگرد نیاز دارد. (میلگرد مش سقف)
هر ۱ مترمربع ورق حدودا ۲ گل میخ نیاز دارد.

تصاویری از مراحل اجرای پروژه:



شکل ۴-۱۲۳ (اجرای سقف های عرشه فولادی)